



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CAMPUS PAU DOS FERROS
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

**PREVISÃO DE POTÊNCIA ELÉTRICA EM USINAS TERMOELÉTRICAS DE
CICLO COMBINADO UTILIZANDO REGRESSÃO LINEAR**

JOSÉ FERREIRA SOUSA NETO
TÚLIO GOMES DE ARAÚJO FEITOSA

Pau dos Ferros – RN

Abril de 2026

JOSÉ FERREIRA SOUSA NETO

TÚLIO GOMES DE ARAÚJO FEITOSA

**PREVISÃO DE POTÊNCIA ELÉTRICA EM USINAS TERMOELÉTRICAS DE
CICLO COMBINADO UTILIZANDO REGRESSÃO LINEAR**

Relatório apresentado na disciplina de Sistemas Inteligentes como requisito para compor parte da nota da primeira unidade. Professor: Dr. Pedro Thiago Valério de Souza.

PAU DOS FERROS – RN

Abril de 2026

Sumário

1	Correlação com a Variável Alvo	4
2	Correlação entre Variáveis	4
3	Modelo de Regressão	5
4	Avaliação do Modelo	5
5	Conclusão	6

1 Correlação com a Variável Alvo

A análise de correlação entre as variáveis independentes e a variável alvo (PE) permite identificar quais fatores possuem maior influência na geração de energia. Observa-se que a temperatura ambiente (AT) apresenta a maior correlação em valor absoluto, indicando forte influência negativa. Isso significa que, à medida que a temperatura aumenta, a potência gerada tende a diminuir significativamente. O vácuo de escape (V) também apresenta forte correlação negativa. Por outro lado, a pressão atmosférica (AP) e a umidade relativa (RH) apresentam correlações positivas moderadas, indicando influência menor.

Variável	Valor	Classificação
AT	-0.948128	Forte negativa
V	-0.869780	Forte negativa
AP	0.518429	Moderada positiva
RH	0.389794	Moderada positiva

Tabela 1: Correlação das variáveis independentes com PE

2 Correlação entre Variáveis

A análise de correlação entre as variáveis independentes permite identificar possíveis relações entre elas. Observa-se uma forte correlação positiva entre AT e V (0.844), indicando a presença de multicolinearidade. Esse fenômeno ocorre quando duas ou mais variáveis independentes apresentam forte relação entre si, o que pode dificultar a interpretação dos coeficientes do modelo de regressão. Apesar disso, o modelo ainda pode apresentar bom desempenho preditivo.

Variáveis	Valor	Classificação
AT x V	0.844	Forte positiva
AT x AP	-0.508	Moderada negativa
AT x RH	-0.543	Moderada negativa
V x AP	-0.414	Moderada negativa
V x RH	-0.312	Fraca negativa
AP x RH	0.100	Muito fraca positiva

Tabela 2: Correlação entre variáveis independentes

3 Modelo de Regressão

Foi construído um modelo de regressão linear múltipla utilizando 80% dos dados para treinamento e 20% para teste, conforme solicitado. O modelo obtido permite estimar a potência elétrica com base nas variáveis ambientais analisadas.

$$PE = 454.5691 - 1.9859AT - 0.2321V + 0.0622AP - 0.1581RH$$

Observa-se que a variável AT possui o maior impacto no modelo, apresentando o maior coeficiente em valor absoluto, o que confirma sua relevância na previsão da potência elétrica. As demais variáveis apresentam influências menores, porém ainda contribuem para o modelo.

Parâmetro	Valor	Interpretação
AT	-1.985900	Forte impacto negativo
V	-0.232094	Impacto negativo moderado
AP	0.062200	Impacto positivo fraco
RH	-0.158118	Impacto negativo fraco
Intercepto	454.569115	Valor base do modelo

Tabela 3: Coeficientes do modelo de regressão

4 Avaliação do Modelo

O desempenho do modelo foi avaliado por meio das métricas R^2 , RMSE e MAE. O coeficiente de determinação (R^2) indica que o modelo é capaz de explicar mais de 93% da variabilidade dos dados, o que caracteriza excelente desempenho. As métricas RMSE e MAE indicam que os erros médios de previsão são baixos, reforçando a confiabilidade do modelo.

Métrica	Valor	Interpretação
R^2	0.930105	Excelente
RMSE	4.502633	Erro baixo
MAE	3.595913	Erro baixo

Tabela 4: Métricas de avaliação do modelo

5 Conclusão

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o modelo de regressão linear múltipla é adequado para prever a produção de energia em uma usina termoeletrica de ciclo combinado. A alta capacidade explicativa e os baixos erros de previsão indicam que o modelo pode ser utilizado de forma confiável para apoiar decisões operacionais. Apesar da presença de multicolinearidade entre algumas variáveis, o desempenho geral do modelo permaneceu satisfatório.